

Esercizio 1 - 5/6/2015

DISUGUAGLIANZA DI C#UADAL

$$[\underline{u}^T A \underline{x}] \leq [\underline{u}^T \underline{b}]$$

$$\frac{1}{2} \cdot (3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 - s_1) = 4 \cdot \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \cdot (x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + s_2) = 10 \cdot \frac{1}{2}$$

$$2x_1 + 2x_2 + 3x_4 - \frac{1}{2}s_1 + \frac{1}{2}s_2 = 7$$

OTTENGO : $2x_1 + 2x_2 + 3x_4 \leq 7$

VERIFICO SE È UN TAGLIO

Soluzioni del RL DAL TABELEAU OTTENO

$$x_1 = \frac{3}{4} \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0 \quad x_4 = \frac{27}{4}$$

$$s_1 = 0 \quad s_2 = 0$$

Sostituendo la soluzione

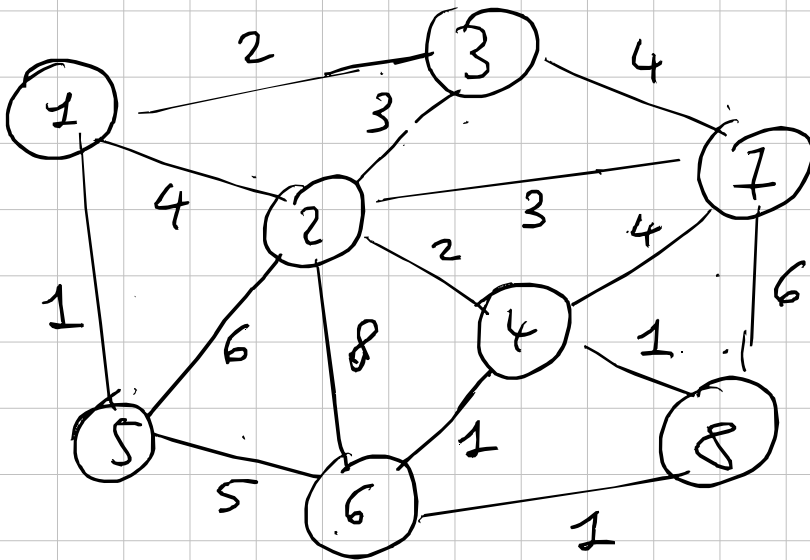
$$2 \cdot \frac{3}{4} + 3 \cdot \frac{27}{4} = \frac{6 + 81}{4} = \frac{87}{4} = 20,25 \nless 7$$

La disuguaglianza non è soddisfatta

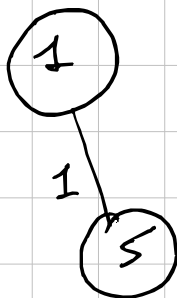
$\Rightarrow$ È UN TAGLIO

ES2 INFO 5/6/2025

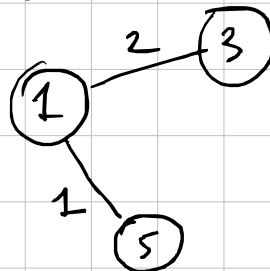
IL GRAFO CON I COSTI DEGLI ARCHI



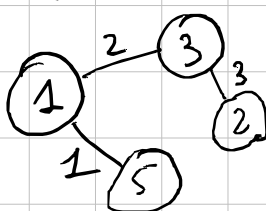
ITERAZIONE 1



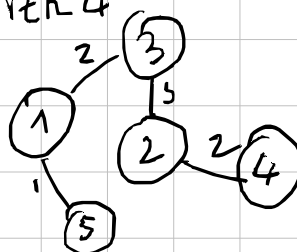
ITER 2



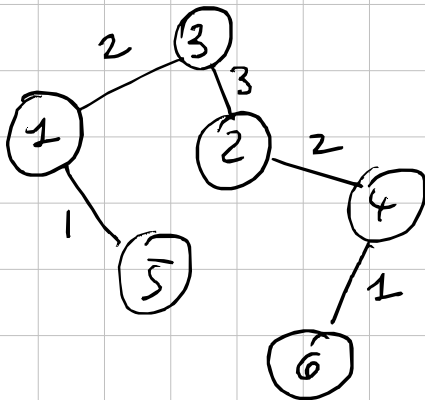
ITER 3



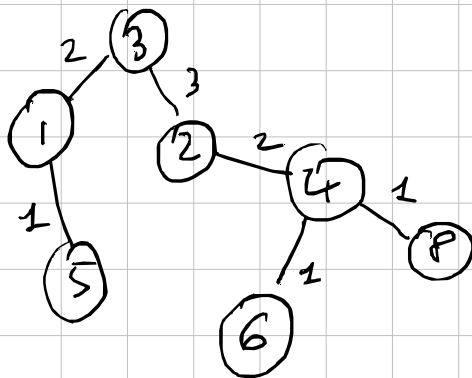
ITER 4



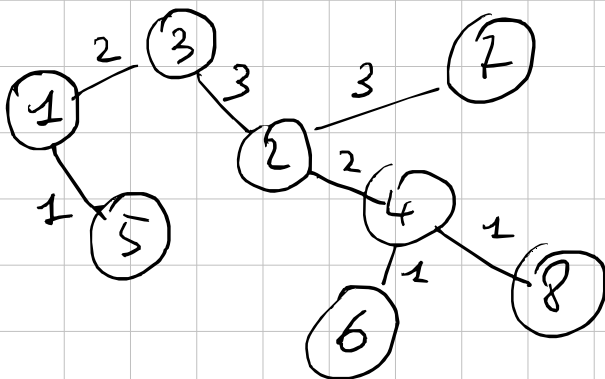
ITER 5



ITER 6



ITER 7



ALBERO

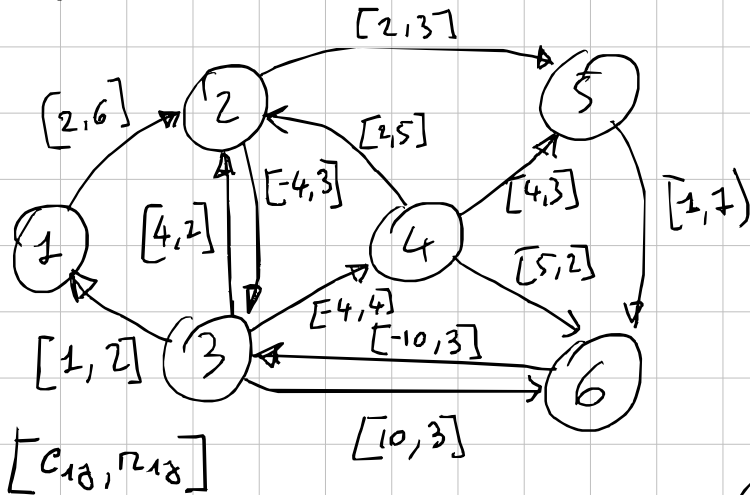
RICOPRIETÀ

MINIMO

$$BSA = 13$$

ES.3) $\text{costo} + \text{flussi} = 3 \cdot 4 + 4 \cdot 4 + 3 \cdot 10 = 58$

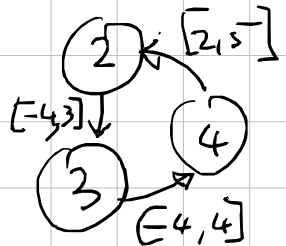
GRAFO DEL RESIDUO



ESISTE UN CICLO NEGATIVO

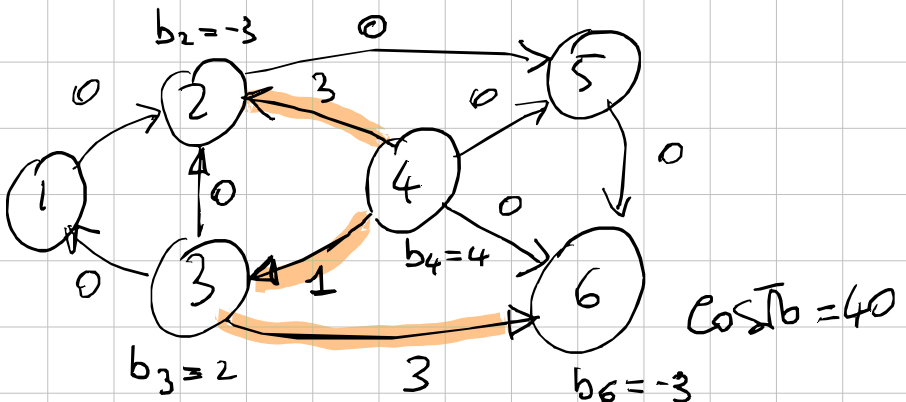
$\text{costo ciclo} = -6$

$\Delta = 3$



IL FLUSSO ATTUALE NON È QUELLO A COSTO MINIMO

⇒ FLUSSO A COSTO MINIMO



Ricerca Operativa - Esame		5 Giugno 2025
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 5 Dato il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned}
 \min & -3x_1 - x_2 - 3x_3 \\
 & 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 2 \\
 & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 5 \\
 & 2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 6 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0,
 \end{aligned}$$

1. Scriverlo in forma standard
2. Risolverlo con il metodo del simplesso.

① Aggiungiamo 3 variabili slack : s_1, s_2, s_3 :

$$\begin{aligned}
 \min & -3x_1 - x_2 - 3x_3 \\
 & 2x_1 + x_2 + x_3 + s_1 = 2 \\
 & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + s_2 = 5 \\
 & 2x_1 + 2x_2 + x_3 + s_3 = 6 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \\
 & s_1 \geq 0, s_2 \geq 0, s_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

x_0	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	
1	3	1	3	0	0	0	0
s_1 0	2	1	1	1	0	0	2 2/2 ✓
s_2 0	1	2	3	0	1	0	5 5/1
s_3 0	2	2	1	0	0	1	6 6/2

$[0, 0, 0, 2, 5, 6]$ è una SBA.

Tutte gli elem nella prima riga sono positivi.
Allora la SBA corrente non è ottima. Facciamo entrare in base x_1 .

Per il criterio del rapporto minimo, esce S_1 ; quindi:

x_0	x_1	x_2	x_3	S_1	S_2	S_3	
1	0	$-1/2$	$3/2$	$-3/2$	0	0	-3
x_1 0	1	$1/2$	$1/2$	$1/2$	0	0	1 2
S_2 0	0	$3/2$	$5/2$	$-1/2$	1	0	4 $8/5$ ✓
S_3 0	0	1	0	-1	0	1	4

C'è un elemento positivo nella prima riga $\Rightarrow$ quindi la SBA corrente non è ottima.

Entra x_3 , esce S_2

x_0	x_1	x_2	x_3	S_1	S_2	S_3	
1	0	$-7/5$	0	$-6/5$	$-3/5$	0	$-27/5$
x_1 0	1	$1/5$	0	$3/5$	$-1/5$	0	$1/5$
x_3 0	0	$3/5$	1	$-1/5$	$2/5$	0	$8/5$
S_3 0	0	1	0	-1	0	1	4

La soluzione trovata è ottima.

$$SBA = [1/5, 0, 8/5, 0, 0, 4]$$

Ricerca Operativa - Esame		5 Giugno 2025
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 6 Dato il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{array}{llllll}
 \max & & x_2 & + & x_3 & \\
 \text{s.t.} & -x_1 & - & x_2 & + & 2x_3 \leq 1 \\
 & -2x_1 & + & x_2 & & \leq 2 \\
 & & & 2x_2 & & \geq -3 \\
 & 2x_1 & & & + & x_3 = 2 \\
 & & & x_2 & & \geq 0 \\
 & & & & & x_3 \leq 0
 \end{array}$$

1. scriverlo in forma generale (in forma giusta per la dualità). Fare attenzione alla variabile x_3 .
2. Scrivere il problema duale
3. Verificare che la soluzione $[1, 4, 0]$ è una soluzione ammissibile per il primale
4. Enunciare le condizioni di complementarità primale-duale
5. Verificare che la soluzione $[1, 4, 0]$ è ottima per il problema primale applicando le condizioni di complementarità enunciate sopra

$$\begin{array}{l}
 \textcircled{1} \\
 \left\{ \begin{array}{ll}
 \min & -x_2 + \hat{x}_3 \\
 u_1: & x_1 + x_2 + 2\hat{x}_3 \geq -1 \\
 u_2: & 2x_1 - x_2 \geq -2 \\
 u_3: & 2x_2 \geq -3 \\
 u_4: & 2x_1 - \hat{x}_3 = 2 \\
 & x_2 \geq 0 \\
 & \hat{x}_3 \geq 0
 \end{array} \right.
 \end{array}$$

abbiamo scritto il pb
come problema di minimo
con vincoli di $=$ e $\geq$
e variabili libere o
positive
(abbiamo posto $\hat{x}_3 = -x_3$)

② Il pb duale è :

$$\begin{array}{l}
 \left\{ \begin{array}{ll}
 \max & -u_1 - 2u_2 - 3u_3 + 2u_4 \\
 x_1: & u_1 + 2u_2 + 2u_4 = 0 \\
 x_2: & u_1 - u_2 + 2u_3 \geq -1 \\
 \hat{x}_3: & 2u_1 - u_4 \geq 1 \\
 & u_1 \geq 0, u_2 \geq 0, u_3 \geq 0
 \end{array} \right.
 \end{array}$$

③ $x_1 = 1$, $x_2 = 4$, $x_3 = 0$. Si ha:

$$\begin{aligned}
 -1 - 4 &\leq 1 && \checkmark \\
 -2 + 4 &\leq 2 && \checkmark && \text{vale} = \\
 8 &\geq -3 && \checkmark \\
 2 &= 2 && \checkmark \\
 4 &\geq 0 && \checkmark \\
 0 &\leq 0 && \checkmark
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow [1, 4, 0]$ è ammissibile.

④ Condizioni di complementarità

$$\begin{cases} \min C^T x \\ Ax \geq b \\ x \geq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \max b^T u \\ A^T u \leq c \\ u \geq 0 \end{cases}$$

$$u^t (Ax - b) = 0 \quad \text{con } x \text{ e } u \text{ ammissibili}$$

$$x^t (A^T u - c) = 0$$

Vale per pb generali, dove si considerano solo i vincoli di disug.

$$(5) u_1 (x_1 + x_2 + 2\hat{x}_3 + 1) = 0$$

$$u_2 (2x_1 - x_2 + 2) = 0$$

$$u_3 (2x_2 + 3) = 0$$

$$u_4 (2x_1 - \hat{x}_3 - 2) = 0$$

$$x_2 (u_1 - u_2 + 2u_3 + 1) = 0$$

$$x_3 (2u_1 - u_4 - 1) = 0 \quad \leftarrow \text{non dice nulla per ché } x_3 = 0$$

devo trovare u_1, u_2, u_3, u_4 in modo che le condizioni sopra siano soddisfatte. (u_1, u_2, u_3, u_4) deve essere ammissibile per il pb duale.

Necessariamente u_1 e $u_3 = 0$ perché i corrispondenti vincoli non sono attivi in $[\bar{1}, 4, 0]$

Vincoli che devono essere soddisfatti dalla soluzione del duale:

$u_1 = 0$
 $u_3 = 0$ $\rightarrow$ perché il corrisp vincolo non
è attivo

$$u_2 \geq 0$$

$u_1 + 2u_2 + 2u_4 = 0 \rightarrow$ perché $[u_1, u_2, u_3, u_4]$ deve
essere feasible

$$u_1 - u_2 + 2u_3 + 1 = 0 \quad \text{perché } x_2 \neq 0$$

$2u_1 - u_4 \geq 1$ perché $[u_1, u_2, u_3, u_4]$ deve
essere feasible

$$\Rightarrow \begin{cases} 2u_2 + 2u_4 = 0 \\ u_2 = 1 \\ 2 - u_4 \geq 1 \end{cases} \quad \begin{matrix} u_4 = -1 \\ \\ \checkmark \end{matrix}$$

$\Rightarrow$ il punto $[0, 1, 0, -1]$ è ammissibile
per il dual e la coppia:

$[1, 4, 0]$ e $[0, 1, 0, -1]$ soddisfa le
condi di compl. $\Rightarrow [1, 4, 0]$ è
ottimale per il pb primale.

Ricerca Operativa - Esame		5 Giugno 2025
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 7 Sia $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Dare la definizione di funzione convessa e di funzione con gradiente Lipschitziano.

Data la funzione

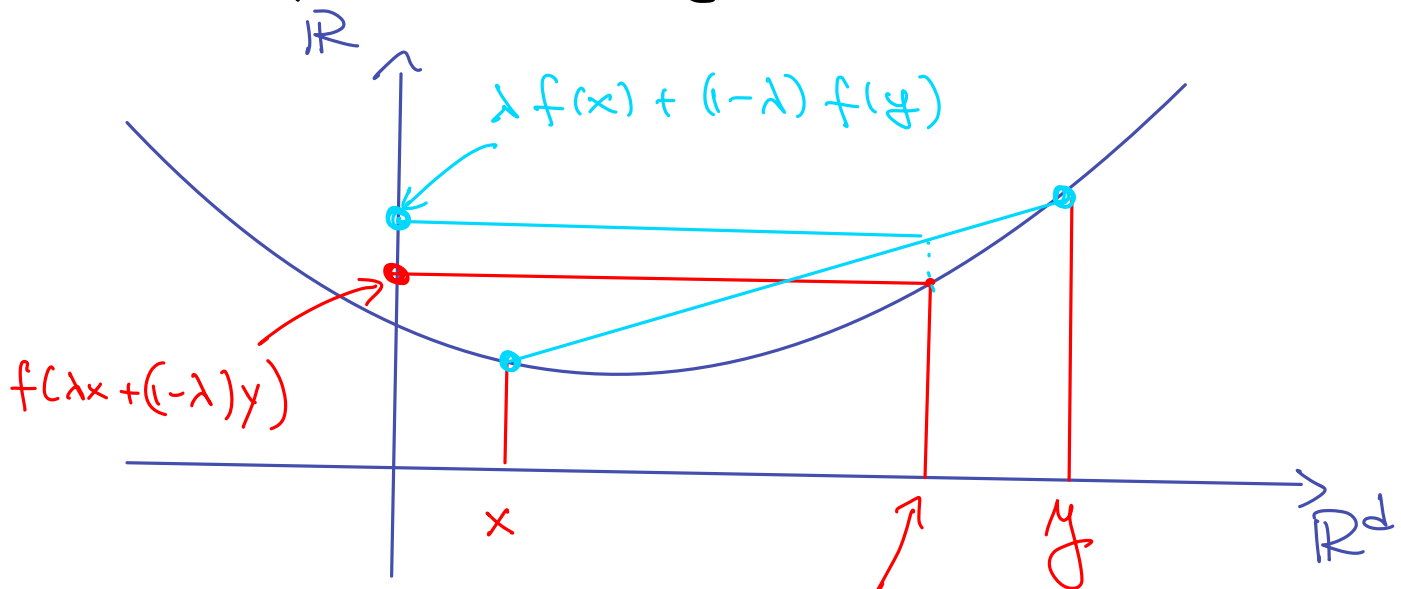
$$f(w_1, w_2) = \log(1 + e^{w_1 + 2w_2})$$

Scrivere l'iterazione del metodo del gradiente applicato a f . Enunciare le condizioni sul passo affinché il metodo sia convergente (non serve calcolarle per l'esempio specifico).

① $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ si dice CONVESSA se:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^d, \forall \lambda \in [0, 1]:$$

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$$



GRAFICAMENTE:

Il segmento che unisce $f(x)$ e $f(y)$ deve stare sopra il grafico di f .

∇f è L lipschitziano ($\Rightarrow$)

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^d : \|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L \|x - y\|$$

$$f(w_1, w_2) = \log(1 + e^{w_1 + 2w_2})$$

$$\nabla f(w_1, w_2) = \frac{1}{1 + e^{w_1 + 2w_2}} \cdot e^{w_1 + 2w_2} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$w_0 \in \mathbb{R}^2$$

$$w_{k+1} = w_k - \gamma \nabla f((w_k)_1, (w_k)_2)$$

$$\gamma \leq \frac{2}{L}, \text{ con } L \text{ la costante di Lipschitz di } f$$

Questa parte non era richiesta:

Effettivamente ∇f è L -lipschitz e si ha:

$$\begin{aligned} & \left\| \nabla f(w_1, w_2) - \nabla f(z_1, z_2) \right\| = \\ & = \left| \frac{e^{w_1 + 2w_2}}{1 + e^{w_1 + 2w_2}} - \frac{e^{z_1 + 2z_2}}{1 + e^{z_1 + 2z_2}} \right| \cdot \sqrt{1 + 2^2} \end{aligned}$$

Per provare che vale la disuguaglianza richiesta, basta provare che

$$h(t) = \frac{e^t}{1 + e^t} = \frac{1}{1 + e^{-t}} \text{ ha derivata lipschitziana.}$$

$$h'(t) = \frac{e^{-t}}{(1 + e^{-t})^2}. \quad \text{Notiamo che } |h'(t)| \leq 1 \quad \forall t$$

Per il teorema di Lagrange; dati $t, s \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} |h(t) - h(s)| &\leq \sup_{x \in [t, s]} |h'(x)| \cdot |t - s| \\ &\leq 1 \cdot |t - s| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \|\nabla f(w_1, w_2) - \nabla f(z_1, z_2)\| &\leq \\ &\leq \sqrt{5} \quad |(w_1 + 2w_2) - (z_1 + 2z_2)| \\ &\leq \sqrt{5} \quad [|w_1 - z_1| + 2|w_2 - z_2|] \\ &\leq 2\sqrt{5} \quad [|w_1 - z_1| + |w_2 - z_2|] \\ &\leq 2\sqrt{2}\sqrt{5} \cdot \|(w_1, w_2) - (z_1, z_2)\| \end{aligned}$$